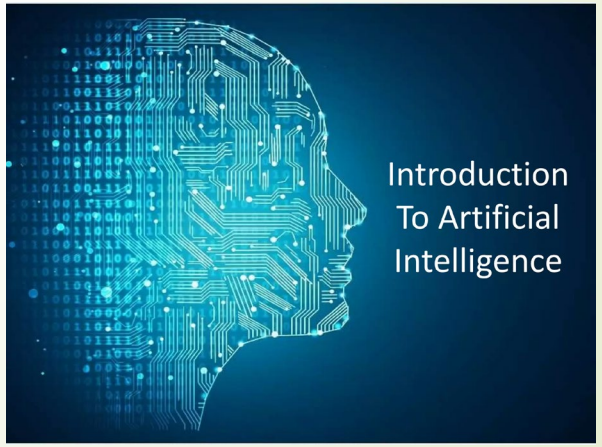
Université de sciences et de technologie Mohamed Boudiaf usto MB

Département d'Informatique 3ème année Licence

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE



Présenté par: DR SENAI Besma

Année universitaire: 2025 -2026

Chapitre 01
Naissance de l’intelligence artificielle

- Plan du cours
- 1.Qu’est-ce que l’intelligence ?
- 2.Préhistoriques
- 3.Historique et naissance de l’IA
- 4.Test de Turing
- 5.Domaines d’application de l’IA

Qu’est ce qu’être intelligent ?

- L'intelligence est souvent associée à la capacité de raisonnement et de réflexion d'une personne.

- Elle s'oppose à l'instinct, qui correspondrait davantage à un réflexe qu'à une pensée élaborée

- Depuis l'émergence de la robotique et de l'informatique, les chercheurs essaient d'injecter des notions de l'intelligence humaine dans des machines. Étant conçue et fabriquée par l'Homme, on qualifie cette forme d'intelligence d’«artificielle».

Définition

- Terme créé par John Mc Carthy Marvin Lee Minsky:
- *«Construction de programmes informatiques qui s'adonnent à des tâches qui sont, pour l'instant, accomplies de façon plus satisfaisantes par des êtres humains car elles demandent des processus mentaux de haut niveau tels que l'apprentissage perceptuel, l'organisation de la mémoire et le raisonnement critique.»*

Définition

- «Automatisation des activités associées au raisonnement humain, telles que la décision, la résolution de problèmes, l'apprentissage,…» (Bellman,1978)

Définition

- Concevoir des systèmes capables de reproduire le comportement de l'humain dans ses activités de raisonnement.
- Raisonner d’une manière autonome et également s’adapter aux changements de l’environnement

4 types de définitions

Système qui pense comme des humains	Système qui pense rationnellement
Système qui agit comme des humains	Système qui agit rationnellement

Penser comme les humains : Approche cognitive

- Requiert des théories scientifiques de l'activité interne du cerveau.
- Implémenter les théories et comparer avec les humains.
- Il faut prédire et tester le comportement de sujets humains (sciences cognitives)
- Les sciences cognitives combinent modèles informatiques de l'IA et techniques expérimentales de psychologie pour élaborer des théories précises et vérifiables du fonctionnement de l'esprit.

Penser rationnellement

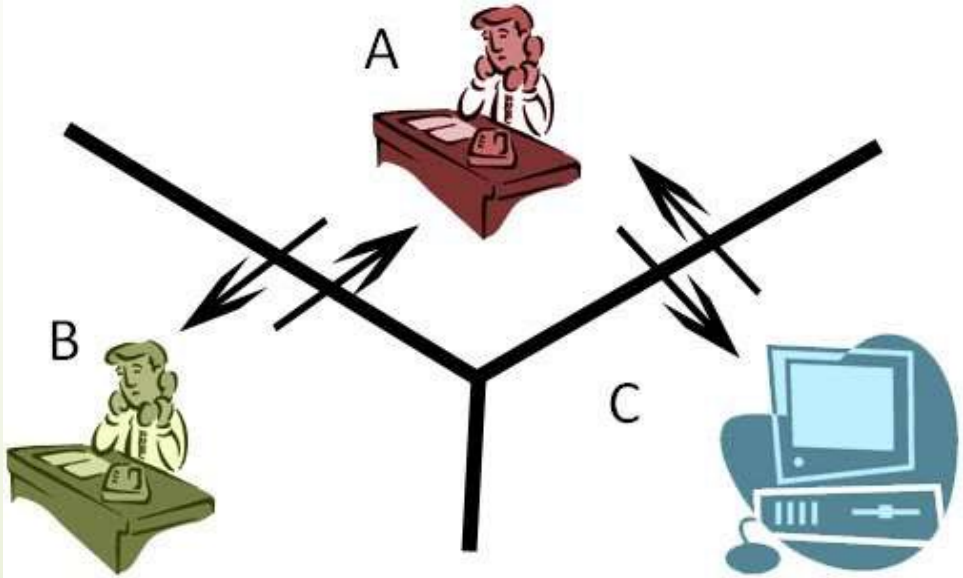
- Lois de la pensée données par la logique (Aristote, Leibniz, Boole, Frege…).
- *Socrate est un homme; tous les hommes sont mortels; donc Socrate est mortel.*
- La logique formelle permet d'écrire des énoncés sur les objets dans le monde.
- Lien direct entre les mathématiques et la philosophie vers l'IA moderne.
- Il est difficile de traduire les connaissances et les états du monde réel en des équations logiques (incertitude).

Agir rationnellement

- Agir selon ses croyances pour atteindre des objectifs
- Exemple: *réflexe de cligner les yeux, retirer sa main d'un objet brulant…*
- Approche reposant sur la notion d'agent
- **Agent rationnel:** Agent qui agit de manière à atteindre la meilleure solution ou, dans un environnement incertain, la meilleure solution prévisible.

Agir comme les humains : Test de Turing

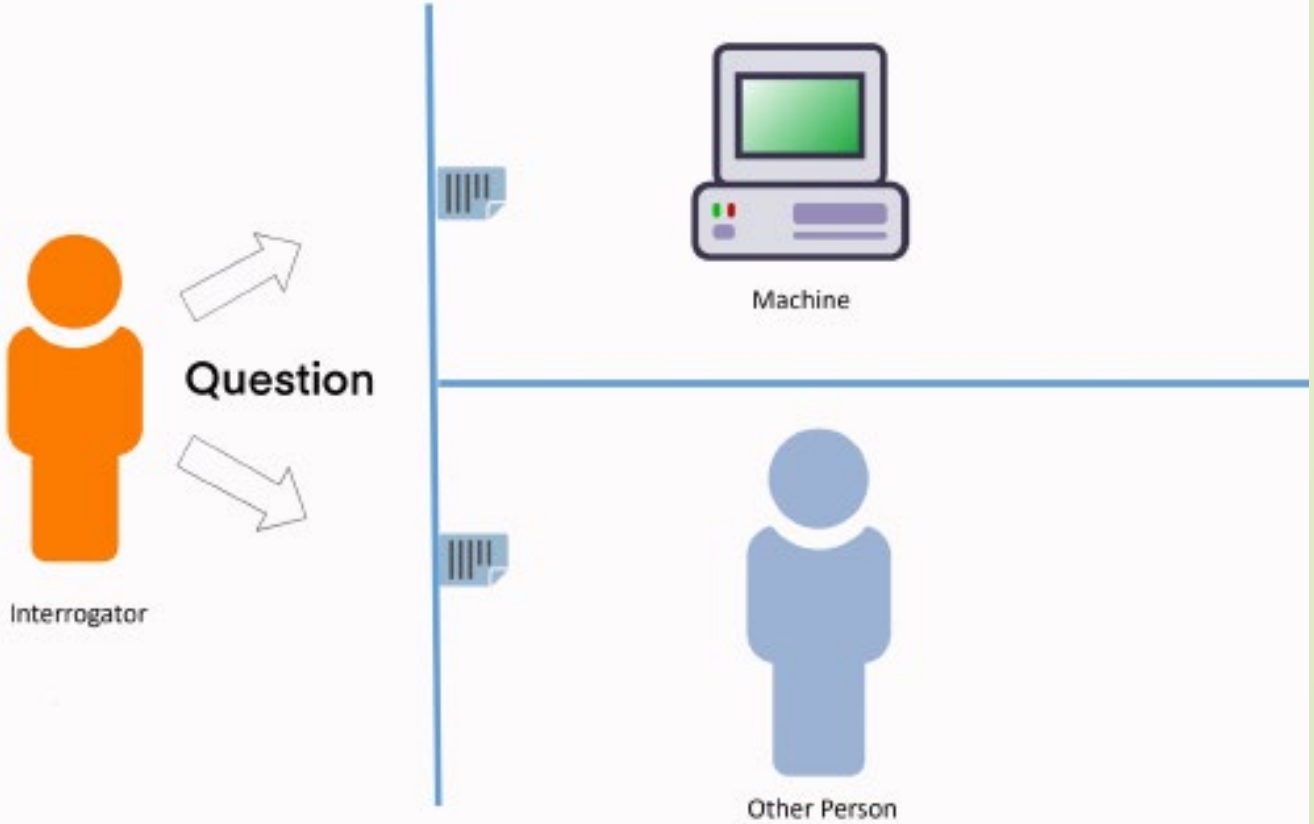
- 1950
- Inspiré du «jeu de l'imitation»
- Un interrogateur humain dialoguant avec deux entités (sans les voir) doit déterminer la quelle est l'humain et la quelle est la machine.

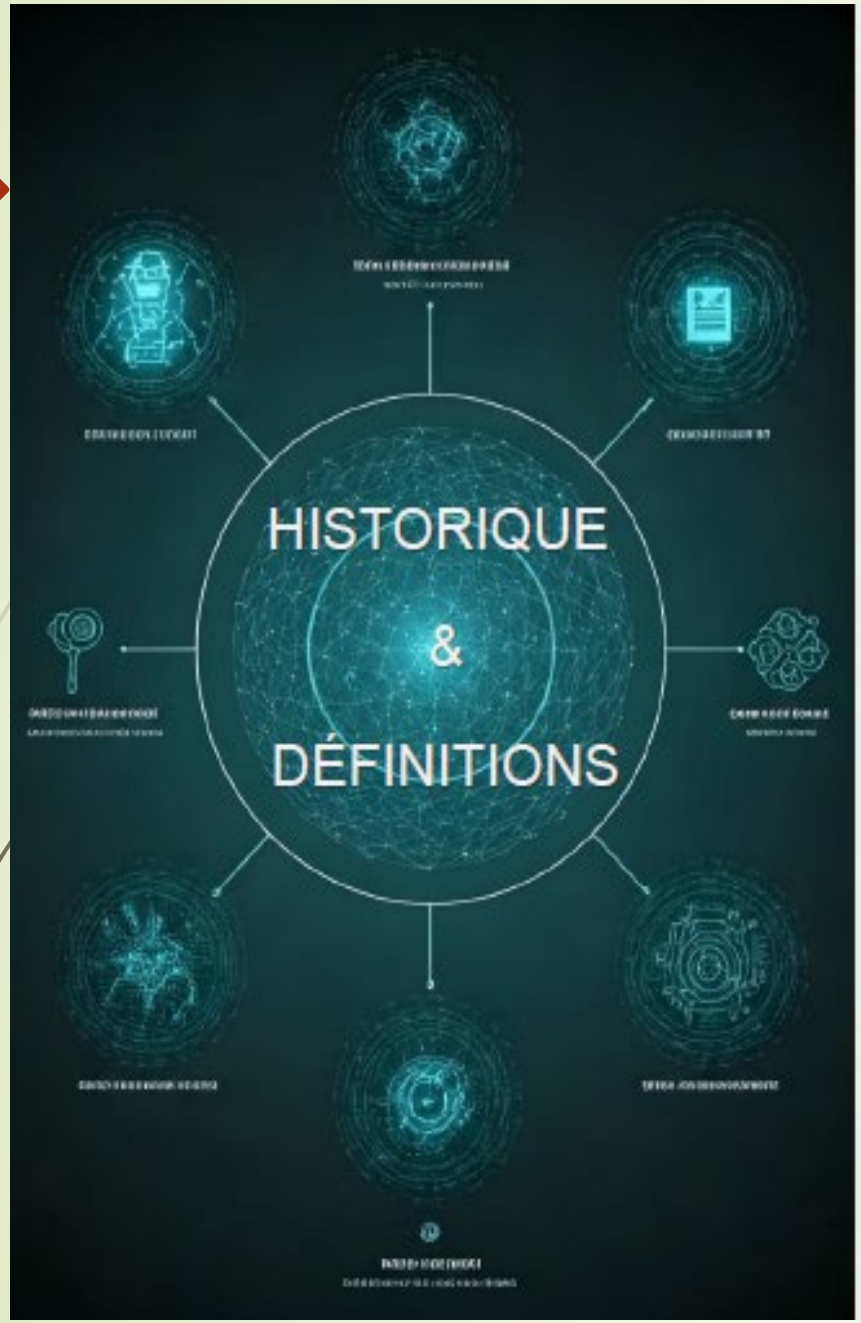


Le test de Turing

Es ce que la machine peut faire ce qu'un être humain faisant?

« Computing Machinery and





Années 1940-1950:

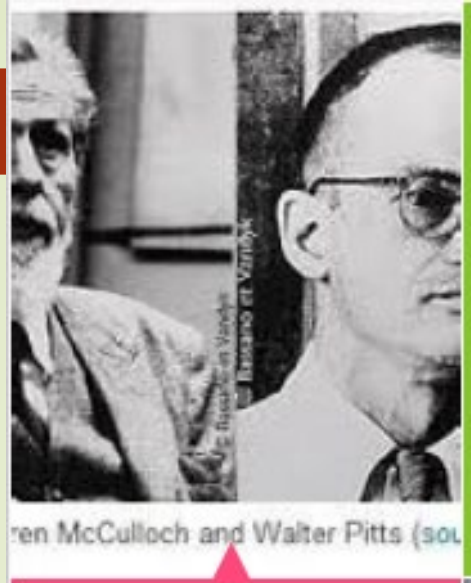
Les débuts théoriques

1 Alan Turing

Alan Turing a posé les bases de la réflexion sur l'intelligence artificielle avec son article "Computing Machinery and Intelligence" (1950), où il introduit le concept du Test de Turing. Ce test pose la question : "Une machine peut-elle penser ?" Turing suggère qu'une machine pourrait être considérée comme intelligente si elle peut converser avec un humain sans que celui-ci se rende compte qu'il parle à une machine.

2 Claude Shannon

Claude Shannon est considéré comme le père de la théorie de l'information. Ses travaux sur la transmission de données ont eu un impact fondamental sur le traitement informatique et ont inspiré les premiers travaux en IA.

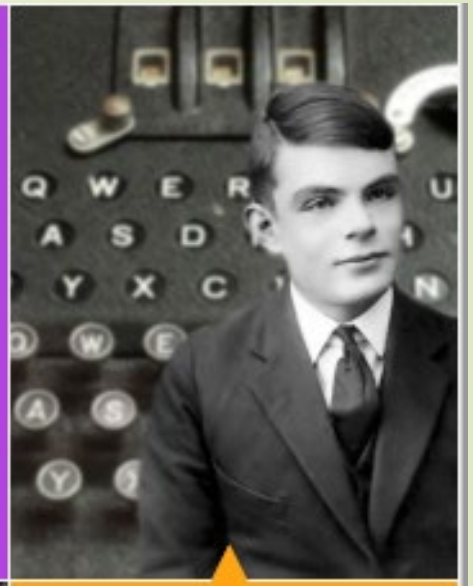


Wiener :

Cybernétique

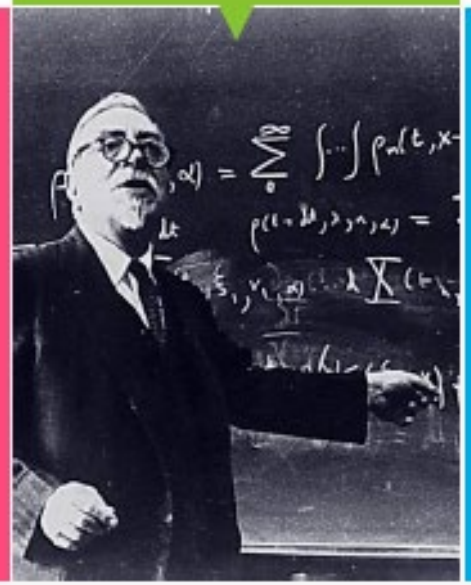
Von Neumann

Architecture d'un calculateur



Mc Culloch et Pitts :

Réseaux neuronaux artificiels (approche physiologique)



Shannon :

Théorie de l'information

Turing :

Théorisation des fonctions calculables par machine

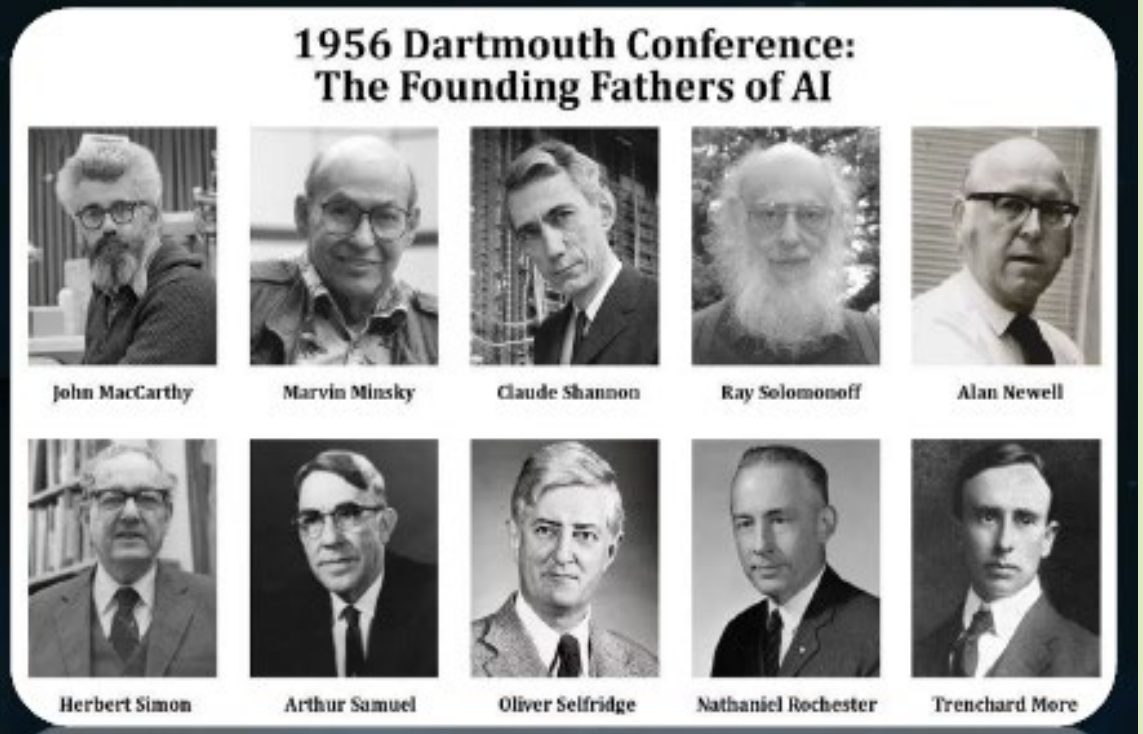
LES GRANDS INSPIRATEURS

Historique et Définitions

3

1956 : Naissance officielle de l'IA

Lors de la Conférence de Dartmouth (1956), le terme intelligence artificielle est utilisé pour la première fois. John McCarthy, l'organisateur de la conférence, est considéré comme l'un des pionniers de l'IA. Cette rencontre a réuni des chercheurs clés tels que Marvin Minsky, Allen Newell et Herbert A. Simon. Leur objectif était de montrer que chaque aspect de l'apprentissage ou de l'intelligence pouvait être décrit de manière si précise qu'une machine pouvait le simuler.



Historique de l'IA

4 **Années 1970-1980**

Les **"hivers de l'IA"** correspondent à des périodes de déception et de baisse de financement en raison des résultats en dessous des attentes. Les systèmes experts, malgré leurs avancées, étaient difficiles à maintenir et ne pouvaient pas évoluer au-delà de leur domaine de spécialisation.

5 **Années 1990-2000**

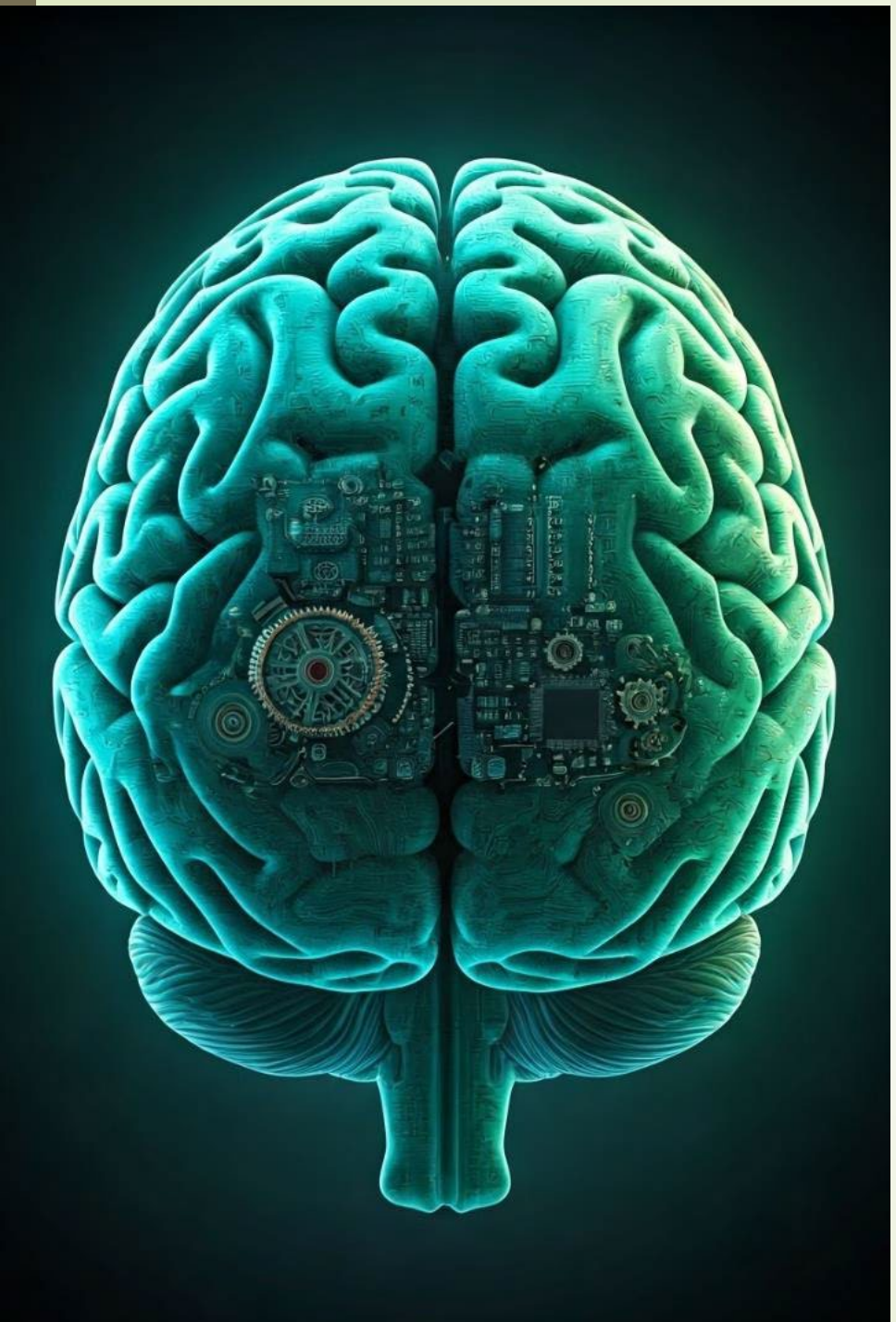
L'apprentissage automatique (**machine learning**) émerge comme une approche prometteuse pour résoudre des problèmes que les systèmes basés sur des règles ne pouvaient pas traiter. Les ordinateurs deviennent plus puissants et permettent le traitement de grandes quantités de données. En 1997, l'ordinateur **Deep Blue d'IBM** bat le *champion du monde d'échecs Garry Kasparov*, marquant un jalon important dans l'histoire de l'IA.

6 **Depuis 2010**

Le développement de l'apprentissage profond (**deep learning**) grâce à l'utilisation de grands ensembles de données (Big Data) et des unités de traitement graphique (GPU) pour accélérer le traitement. Des réseaux de neurones profonds sont à la base des grandes avancées récentes comme AlphaGo, GPT-3 pour le traitement du langage naturel, et des systèmes de reconnaissance d'image comme ResNet.

Définition de intelligence Artificielle

L'IA est une branche de l'informatique et de l'électronique qui se concentre sur la création de systèmes intelligents capables de **simuler**, **reproduire** ou **améliorer** les capacités humaines.



Définitions

1

Intelligence Artificielle (IA)

L'intelligence artificielle (IA) est un ensemble de théories et de techniques mises en oeuvre pour créer des machines capables de simuler l'intelligence.

2

IA faible (narrow AI)

L'IA faible est spécialisée dans une tâche précise. Les systèmes sont performants dans une activité spécifique (ex : reconnaissance vocale, recommandation de films). Ces systèmes n'ont pas de conscience ni de compréhension au-delà de leur domaine.

3

IA forte (general AI)

Théorique à ce stade, l'IA forte impliquerait une machine capable de comprendre, d'apprendre, et de fonctionner dans plusieurs domaines tout comme un humain. Une IA forte pourrait penser, raisonner, et s’adapter de manière autonome, et pourrait avoir une conscience ou une compréhension du monde.

Types de l'IA

IA Faible	IA Forte
❑ Les programmes de ce type ne visent pas à évoluer. ❑ Un programme ne « pense » pas, il exécute. ❑ Très performants dans leur domaine.	❑ Approche la plus similaire au comportement humain. ❑ Capable d'éprouver une réelle conscience de soi, de ressentir de vrais sentiments et comprendre ce qui la pousse à faire telle ou telle action. ❑ Nécessite de savoir apprendre et modifier son comportement.

Types de problèmes traités par l'IA

'IA traite des problèmes complexes nécessitant apprentissage, raisonnement, perception et prise de décision dans des environnements incertains

- Problèmes de **décision** (choisir la meilleure action)
- Problèmes d'**apprentissage** (apprendre à partir des données)
- Problèmes de **recherche et d'optimisation**
- Problèmes de **perception** (vision, son, images)
- Problèmes de **langage naturel** (traduction, chatbots)
- Problèmes d'**autonomie et de robotique**

DIFFÉRENCE PAR RAPPORT À L'INFORMATIQUE DE CALCULE

Informatique de calcul	Intelligence Artificielle
Suit des règles exactes	Peut apprendre et s'adapter
Résultats précis	Peut gérer l'incertitude
Pas d'apprentissage	Apprentissage automatique
Résout des problèmes bien définis	Résout des problèmes complexes

Domaines d’applications de l’IA

Médecine
IBM Watson Health, IA en imagerie médicale

Transports
Voitures autonomes (Tesla, Waymo)

Services financiers
Trading algorithmique, gestion des risques

Industrie
Robots industriels intelligents, prédiction de maintenance

Divertissement
Netflix, jeux vidéo

Traitement du Langage Naturel (NLP)
Chatbots, traduction automatique

Médecine

1

IBM Watson Health

IBM Watson Health est un système d'IA utilisé pour analyser des données médicales et suggérer des traitements personnalisés. Il peut aider les médecins à diagnostiquer les maladies, à planifier les traitements et à suivre l'évolution des patients.

2

IA en imagerie médicale

Des outils comme Zebra Medical Vision utilisent des algorithmes d'IA pour analyser des radiographies et détecter des maladies. Ils peuvent aider les radiologues à identifier des anomalies comme des tumeurs plus rapidement et plus précisément.

Transports

Capteurs et caméras

Les voitures autonomes utilisent des capteurs et des caméras pour percevoir leur environnement, comme les autres véhicules, les piétons et les obstacles.

Traitement des données

Les algorithmes d'IA traitent les données des capteurs et des caméras en temps réel pour identifier les objets et les dangers potentiels.

Prise de décision

L'IA prend des décisions basées sur les données traitées, comme la direction à prendre, la vitesse à maintenir et la distance à respecter des autres véhicules.

Contrôle du véhicule

L'IA envoie des commandes aux systèmes de conduite du véhicule, comme le volant, l'accélérateur et les freins, pour contrôler le mouvement du véhicule.

Services financiers

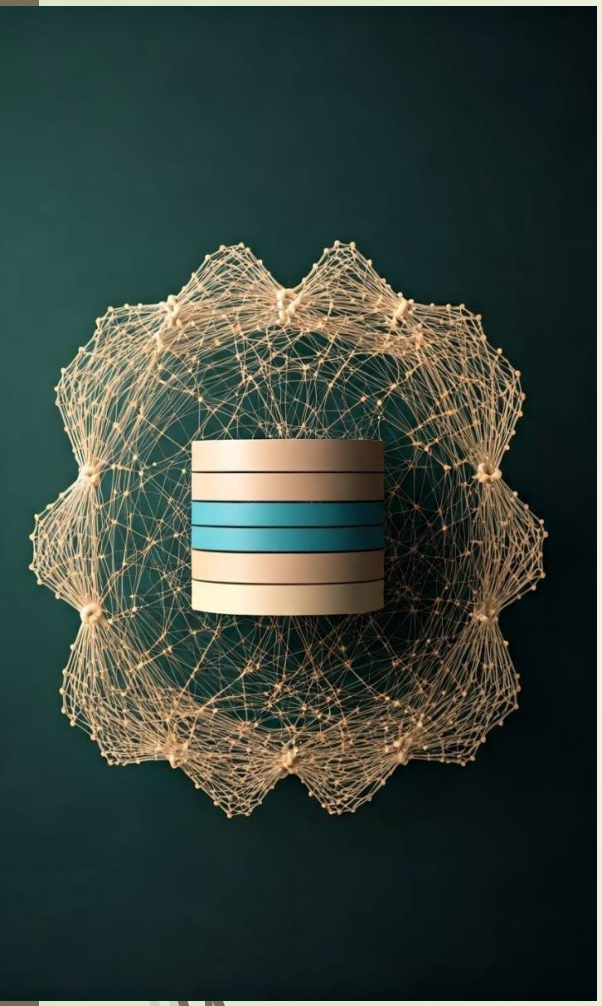
Trading algorithmique

L'IA analyse les marchés et effectue des transactions automatiques en quelques millisecondes, générant des profits à haute fréquence. Les algorithmes de trading peuvent identifier des tendances et des opportunités d'investissement que les traders humains ne peuvent pas détecter.

Gestion des risques

Des algorithmes d'IA permettent de détecter des modèles de fraude dans les transactions financières. Ils peuvent identifier des transactions suspectes et alerter les institutions financières pour prévenir les pertes.

Les Réseaux Neuronaux



Type	Description	Applications
Réseaux Neuronaux Artificiels	Inspirés du cerveau humain, ils utilisent des neurones artificiels interconnectés pour apprendre des données.	Vision par ordinateur, traitement du langage naturel.
Réseaux Neuronaux Profonds	Ils possèdent plusieurs couches cachées, permettant d'apprendre des représentations complexes et abstraites.	Reconnaissance d'images, traduction automatique.
Réseaux Neuronaux Convolutionnels	Ils sont particulièrement adaptés au traitement des données d'images et des signaux audio.	Reconnaissance d'objets, segmentation d'images.

Le Traitement du Langage Naturel (TLN)

Compréhension du Langage

Le TLN permet aux machines de comprendre le sens du langage humain, d'analyser des textes et d'extraire des informations.

Traduction Automatique

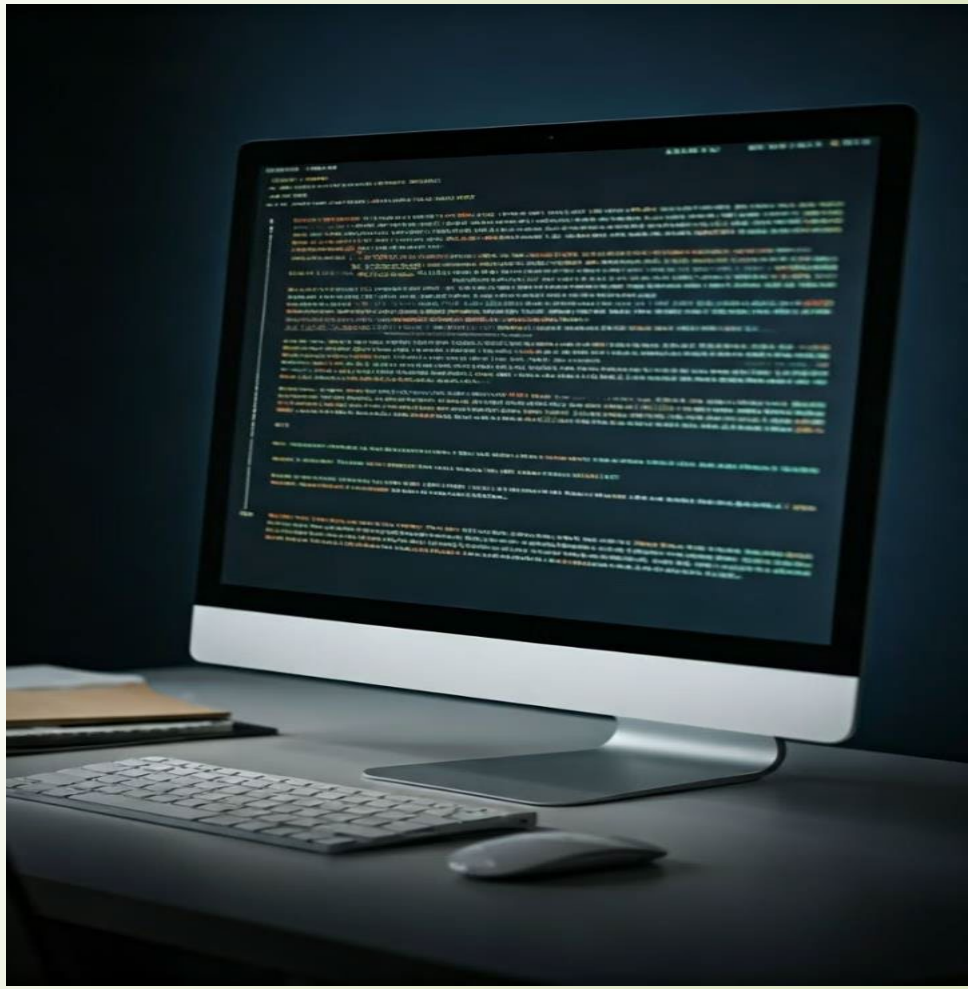
Les systèmes de traduction automatique utilisent le TLN pour traduire des textes d'une langue à une autre.

Dialogue et Interaction

Les chatbots et les assistants virtuels utilisent le TLN pour interagir avec les utilisateurs en langage naturel.

Génération de Texte

Le TLN peut être utilisé pour générer du texte automatiquement, comme la création de résumés, d'articles ou de poèmes.

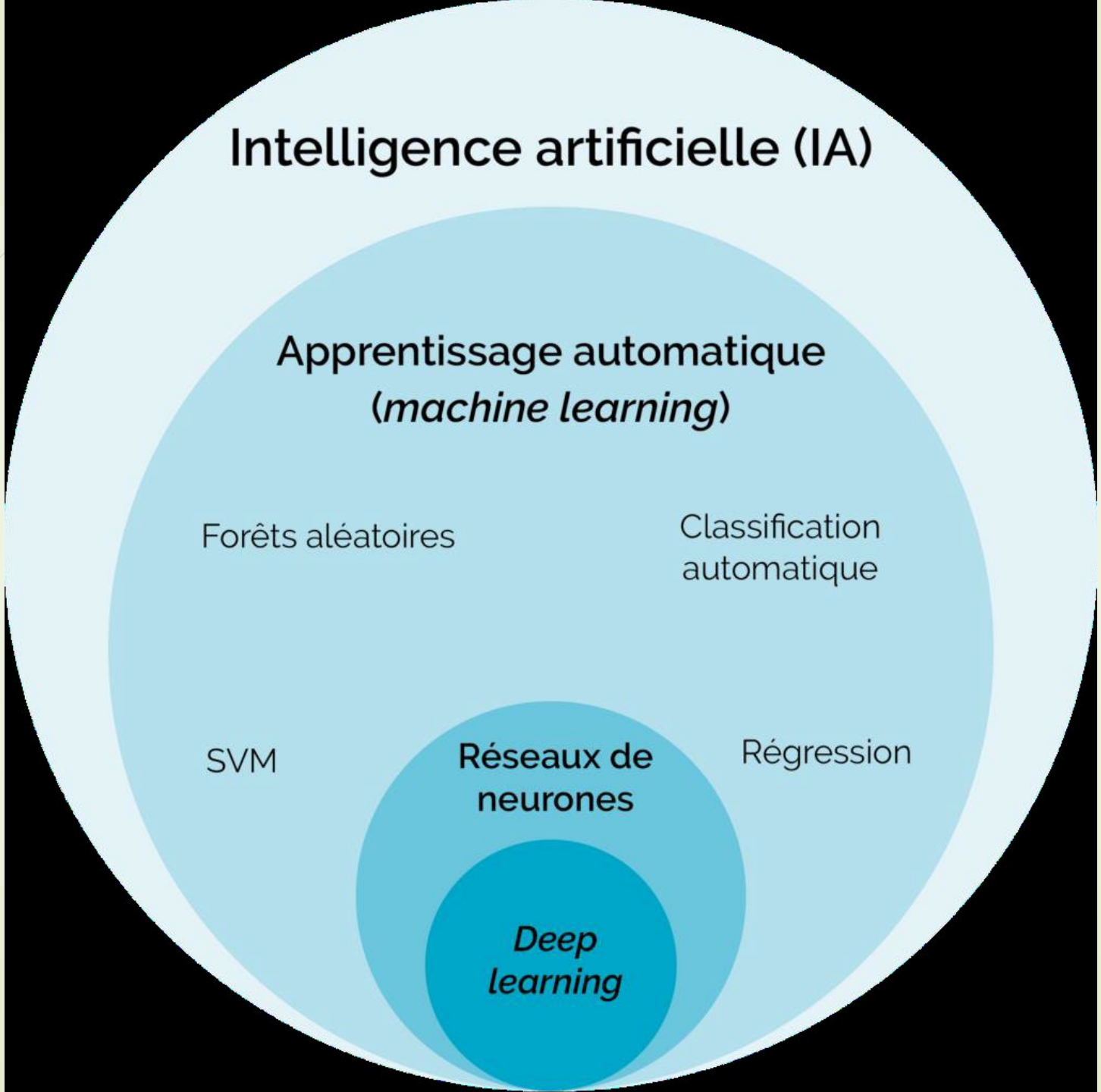


La Vision par Ordinateur

Reconnaissance d'Objets
L'IA peut identifier des objets dans des images et des vidéos, permettant aux machines de voir et de comprendre leur environnement.

Navigation Autonome
La vision par ordinateur est essentielle pour les voitures autonomes, qui utilisent des caméras pour naviguer et éviter les obstacles.

Analyse Médicale
L'IA peut aider les médecins à diagnostiquer des maladies en analysant des images médicales, telles que des radiographies ou des IRM.


Intelligence artificielle (IA)
Apprentissage automatique
(machine learning)
Forêts aléatoires
Classification automatique
SVM
Réseaux de neurones
Régression
Deep learning

IA ou non IA, là est la question ! (OUI/NON) :

Proposition	(O/N)
Un système de suggestion de contenu comme de la musique sur Spotify ou des vidéos sur YouTube	
Solutions de stockage de données volumineuses (telles que des images ou des vidéos) et de diffusion en même temps à plusieurs utilisateurs	
Proposer un livre à acheter dans un site web en se basant sur la catégorie de livres la plus consultée par un client.	
Classification d'un ensemble de personnes en utilisant une fonction définie qui les groupes en trois classes suivant des intervalles d'âges pré-définis.	
Un GPS qui donne le chemin le plus court entre deux villes en appliquant des algorithmes probabilistes d'estimation du trafic.	
Prédire les ventes du mois suivant en faisant la moyenne des trois mois précédents	

Proposition	(O/N)
Un système de suggestion de contenu comme de la musique sur Spotify ou des vidéos sur YouTube	O
Solutions de stockage de données volumineuses (telles que des images ou des vidéos) et de diffusion en même temps à plusieurs utilisateurs	N
Proposer un livre à acheter dans un site web en se basant sur la catégorie de livres la plus consultée par un client.	N
Classification d'un ensemble de personnes en utilisant une fonction définie qui les groupes en trois classes suivant des intervalles d'âges pré-définis.	N
Un GPS qui donne le chemin le plus court entre deux villes en appliquant des algorithmes probabilistes d'estimation du trafic.	O
Prédire les ventes du mois suivant en faisant la moyenne des trois mois précédents	N

Côchez (X) pour dire si les propositions suivantes sont vraies(V) ou fausses(F) :

Proposition	V	F
Trouver le chemin le plus court entre deux points en calculant les distances des chemins possibles x est une forme d''IA		
Il est difficile voire impossible d'appliquer une méthode sans avoir de données en entrée		
Une méthode de l'IA est obligatoire pour suggérer des livres à un utilisateur en se basant sur la catégorie de livre qu'il consulte le plus		
La parcimonie des données dans le traitement automatique du langage naturel est un problème relativement simple par rapport à d'autres problèmes		
Dans un système de reconnaissance de la parole, on cherche généralement à décomposer un son en phonèmes		
Un algorithme d'apprentissage peut être supervisé, non-supervisé, ou combinatoire		
Le stockage et la diffusion simultanée de données volumineuse (images, vidéo, sons) fait nécessairement appel à l'IA		
Dans l'algorithme MINIMA X, la fonction qui permet de calculer le gain s'appelle fonction d'utilité		

Proposition	V	F
Trouver le chemin le plus court entre deux points en calculant les distances des chemins possibles x est une forme d''IA		X
Il est difficile voire impossible d'appliquer une méthode sans avoir de données en entrée	X	
Une méthode de l'IA est obligatoire pour suggérer des livres à un utilisateur en se basant sur la catégorie de livre qu'il consulte le plus		X
La parcimonie des données dans le traitement automatique du langage naturel est un problème relativement simple par rapport à d'autres problèmes		X
Dans un système de reconnaissance de la parole, on cherche généralement à décomposer un son en phonèmes	X	
Un algorithme d'apprentissage peut être supervisé, non-supervisé, ou combinatoire		X
Le stockage et la diffusion simultanée de données volumineuse (images, vidéo, sons) fait nécessairement appel à l'IA		X
Dans l'algorithme MINIMA X, la fonction qui permet de calculer le gain s'appelle fonction d'utilité	X	

Introduction

- La façon de représenter les connaissances peut faire en sorte que la résolution d'un problème soit plus ou moins facile.

Donnée, Information, Connaissance

- **Donnée (data)** résultat direct d'une mesure. Une donnée seule ne permet pas de prendre une décision sur une action à lancer.

- **Information (information)** Une information est une donnée à la quelle un sens et une interprétation ont été donnés.

- **Connaissance (Knowledge)** La connaissance est le résultat d'une réflexion sur les informations analysées en se basant sur l'étude ou la pratique.

Représentation de connaissances
Knowledge Representation

- Ensemble d’outils et de technologies destinés à représenter et organiser le savoir humain a fin de l’utiliser et le partager.

- La représentation des connaissances est la partie d’IA qui s’intéresse à la façon dont un être humain utilise ce qu’il sait pour décider quoi faire.

- Stocker les connaissances de sorte que des programmes peuvent la traiter.

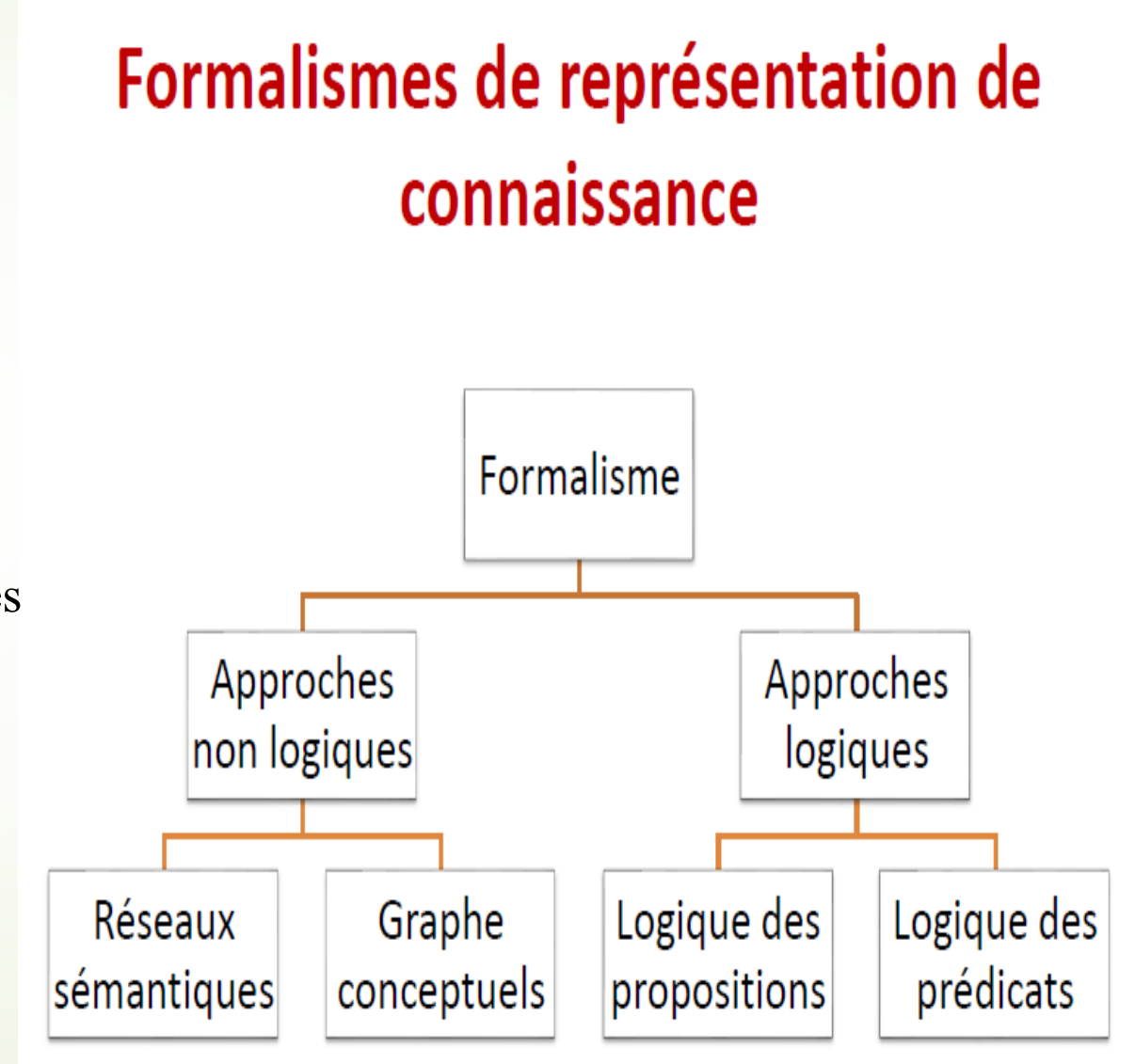
Formalismes de représentation de connaissance

Les connaissances concernent des faits, considérés vrais dans un certain monde.

- Pour représenter ces faits, on a recours à un formalisme ou mode de représentation.

- Au niveau des faits, on traitera des objets et les relations qu'ils entretiennent.

- Au niveau du formalisme, on définira des symboles et des opérations sur ces symboles.

- Le langage naturel est un outil très informel pour représenter les connaissances.

- L'arithmétique et la logique sont des outils plus formels pour la représentation de connaissance.